



UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU

ISOP303



19 DE FEBRERO DE 2026

ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

DIRIGIDO AL PROFRESON DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

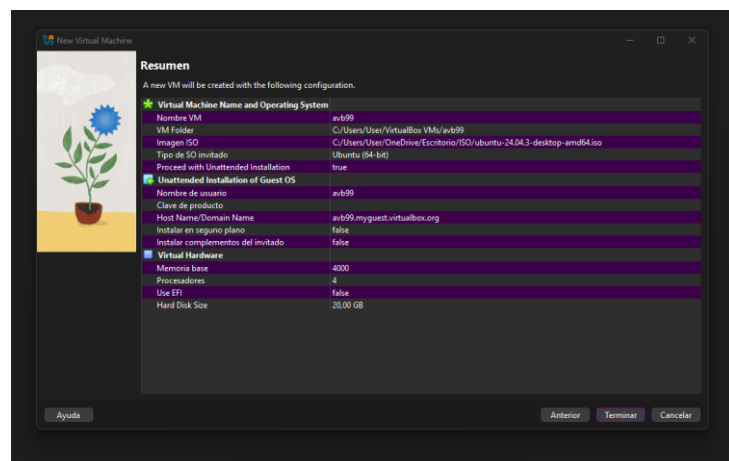
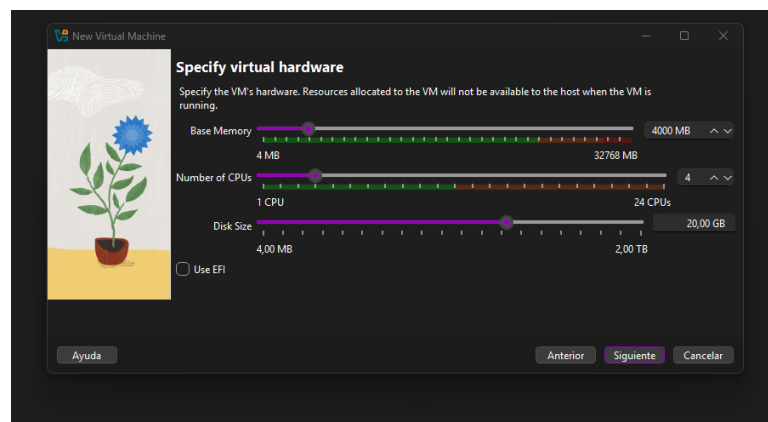
Introducción	2
Creación de particiones con fdisk.....	3
Creación de particiones con GParted.....	15
Conclusión	26

Introducción

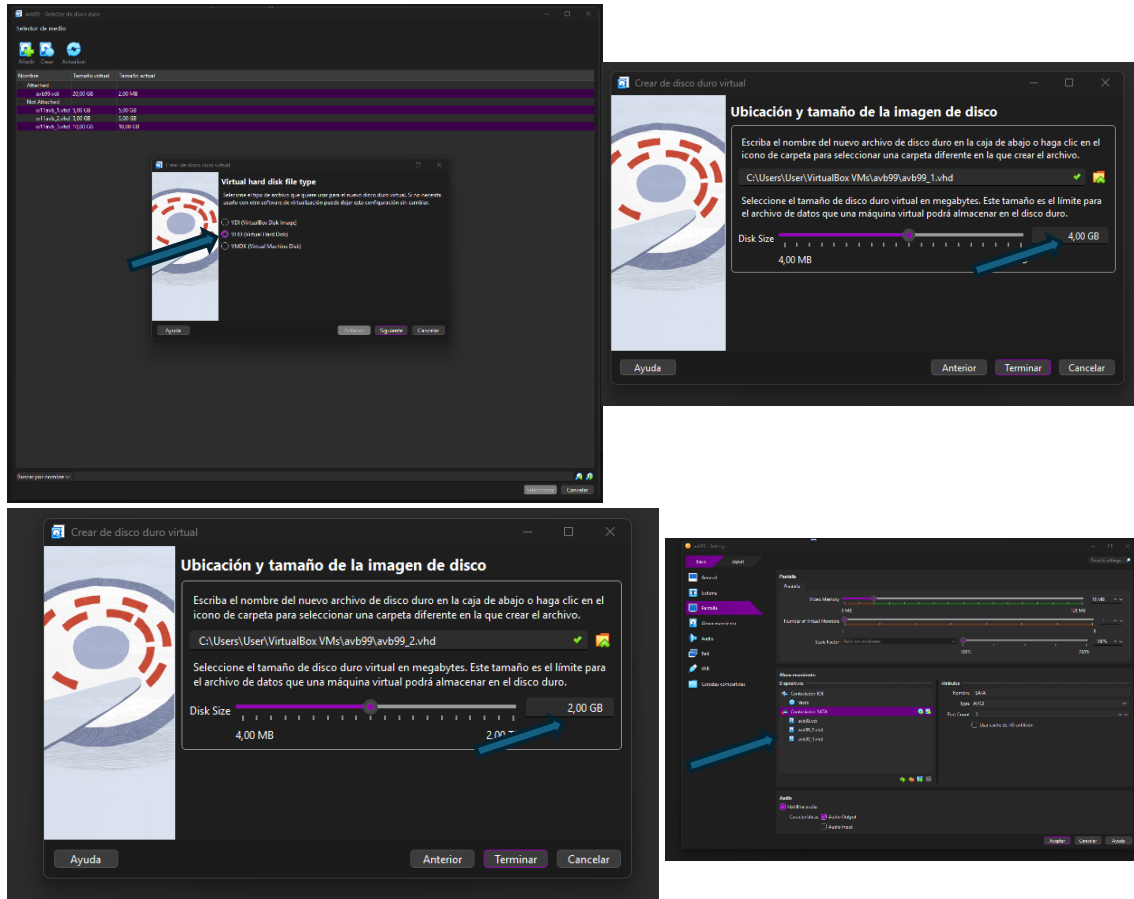
Lo primero de todo que debemos hacer para realizar la práctica será crear nuestra máquina virtual. En nuestro caso será un **Ubuntu Desktop 24.04.3**.

El hardware que le vamos a introducir tiene las siguientes características:

- 4GB de RAM
- 4 núcleos de CPU
- 20 GB de almacenamiento



A continuación, añadimos los dos discos duros que necesitamos para realizar la práctica. Un disco será de 2GB y otro de 4GB.



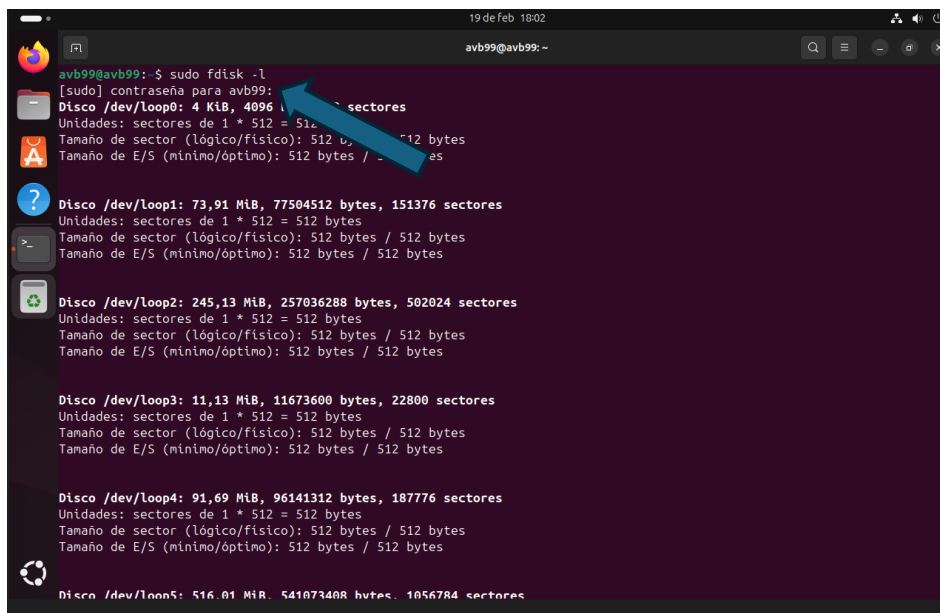
Una vez realizados estos pasos, tenemos nuestra máquina lista para arrancar y empezar a realizar nuestra práctica.

Creación de particiones con fdisk

UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU

Para comenzar debemos ejecutar el siguiente comando para ver si los discos los reconoce el sistema:

- `sudo fdisk -l`



```
avb99@avb99:~$ sudo fdisk -l
[sudo] contraseña para avb99:
Disco /dev/loop0: 4 KiB, 4096 bytes, 8 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

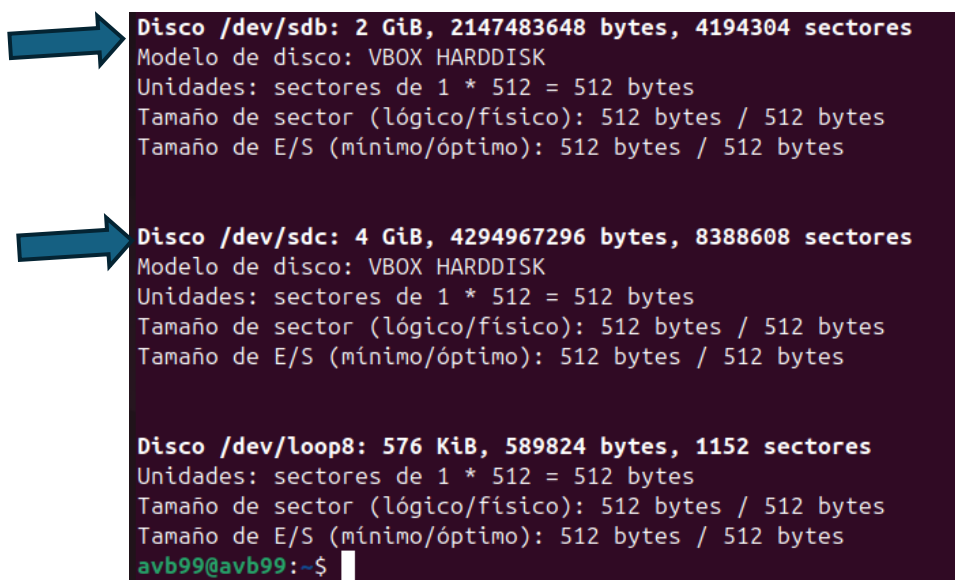
Disco /dev/loop1: 73,91 MiB, 77504512 bytes, 151376 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop2: 245,13 MiB, 257036288 bytes, 502024 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop3: 11,13 MiB, 11673600 bytes, 22800 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop4: 91,69 MiB, 96141312 bytes, 187776 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop5: 516,01 MiB, 541073408 bytes, 1056784 sectores
```



```
Disco /dev/sdb: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/sdc: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop8: 576 KiB, 589824 bytes, 1152 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
avb99@avb99:~$
```

Podemos apreciar que el sistema reconoce los discos añadidos.

A continuación, vamos a particionar el primer disco duro de 2GB. Para ello, debemos realizar los siguientes pasos:

- **Ejecutar el siguiente comando para entrar al disco:**
 - `sudo fdisk /dev/sdb`
- **Configuración inicial del entorno:**
 - Una vez dentro del disco, pulsamos la tecla **c** para desactivar el Modo de compatibilidad DOS, evitando así conflictos con sistemas modernos.
 - A continuación, pulsamos la tecla **u** para cambiar las unidades de visualización de "cilindros" a "sectores".
 - Una vez hecho esto, creamos una nueva tabla de particiones DOS vacía pulsando la tecla **o**.
- **Creación de las 3 particiones primarias:**
 - **Partición 1 (100 MB):**
 - Pulsamos las teclas **n → p → 1**.
 - En el "Primer sector" pulsamos **Enter** para aceptar el valor predeterminado.
 - En el "Último sector" tecleamos **+100M** para definir el tamaño exacto.
 - **Partición 2 (200 MB):**
 - Pulsamos las teclas **n → p → 2**.
 - En el "Primer sector" pulsamos **Enter** para aceptar el valor predeterminado.
 - En el "Último sector" tecleamos **+200M** para definir el tamaño exacto.
 - **Partición 3 (300 MB):**
 - Pulsamos las teclas **n → p → 3**.
 - En el "Primer sector" pulsamos **Enter** para aceptar el valor predeterminado.
 - En el "Último sector" tecleamos **+300M** para definir el tamaño exacto.

Nota de incidencia: Durante el proceso, se intentó introducir el tamaño ("100M") en el campo del *Primer sector*, lo que provocó el error "El valor está fuera del

rango". Se corrigió la acción entendiendo que el tamaño deseado debe definirse siempre en el campo del *Último sector*.

- **Activación y verificación:**

- Una vez realizadas las particiones, para activar la partición 3 (la de 300MB), pulsamos las teclas: **a → 3**.
- Para verificar que toda la configuración se ha realizado de manera correcta, pulsamos la tecla **p**.

- **Guardado de cambios:**

- Si la tabla mostrada es correcta, guardamos los cambios físicamente en el disco pulsando la tecla **w**.

A continuación, se muestra todo lo que hemos hecho de manera gráfica mediante la captura de la terminal.

```

19 de feb. 18:25
avb99@avb99: ~
/dev/sda2  4096 41948991 41936896  20G Sistema de ficheros de Linux

Disco /dev/sdb: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/sdc: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop8: 576 KiB, 589824 bytes, 1152 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
avb99@avb99:~$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] contraseña para avb99:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS (MBR) con el identificador de disco 0x5aef65c3.

Orden (m para obtener ayuda):

```

```

19 de feb. 18:26
avb99@avb99: ~
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/sdc: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop8: 576 KiB, 589824 bytes, 1152 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
avb99@avb99:~$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] contraseña para avb99:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS (MBR) con el identificador de disco 0x5aef65c3.

Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a cilindros (¡OBSOLETO!).

Orden (m para obtener ayuda): c
El indicador de compatibilidad con DOS está establecido (¡OBSOLETO!).

Orden (m para obtener ayuda):

```

```

19 de feb 18:28
avb99@avb99: ~
p muestra la tabla de particiones
t cambia el tipo de una partición
v verifica la tabla de particiones
i imprime información sobre una partición

Miscelánea
m muestra este menú
u cambia las unidades de visualización/entrada
x funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Script
I carga la estructura del disco de un fichero de script sfdisk
O vuelca la estructura del disco a un fichero de script sfdisk

Guardar y Salir
w escribe la tabla en el disco y sale
q sale sin guardar los cambios

Crea una nueva etiqueta
g crea una nueva tabla de particiones GPT vacía
G crea una nueva tabla de particiones SGI (IRIX) vacía
o crea una nueva tabla de particiones vacía en el MBR (DOS)
s crea una nueva tabla de particiones Sun vacía

Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a sectores.

Orden (m para obtener ayuda): c
El indicador de compatibilidad con DOS no está establecido

Orden (m para obtener ayuda):

```

```

19 de feb 18:32
avb99@avb99: ~

Script
I carga la estructura del disco de un fichero de script sfdisk
O vuelca la estructura del disco a un fichero de script sfdisk

Guardar y Salir
w escribe la tabla en el disco y sale
q sale sin guardar los cambios

Crea una nueva etiqueta
g crea una nueva tabla de particiones GPT vacía
G crea una nueva tabla de particiones SGI (IRIX) vacía
o crea una nueva tabla de particiones vacía en el MBR (DOS)
s crea una nueva tabla de particiones Sun vacía

Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a sectores.

Orden (m para obtener ayuda): c
El indicador de compatibilidad con DOS no está establecido

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048): 100M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048): +100M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048):

```


UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU

```
W escribe la tabla en el disco y sale
q sale sin guardar los cambios

Crea una nueva etiqueta
g crea una nueva tabla de particiones GPT vacía
G crea una nueva tabla de particiones SGI (IRIX) vacía
o crea una nueva tabla de particiones vacía en el MBR (DOS)
s crea una nueva tabla de particiones Sun vacía

Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a sectores.

Orden (m para obtener ayuda): c
El indicador de compatibilidad con DOS no está establecido

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048): 100M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048): +100M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (2048-4194303, valor predeterminado 4194303): +100M

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 100 MiB.

Orden (m para obtener ayuda):
```

```
s crea una nueva tabla de particiones Sun vacía

Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a sectores.

Orden (m para obtener ayuda): c
El indicador de compatibilidad con DOS no está establecido

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048): 100M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048): +100M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (2048-4194303, valor predeterminado 4194303): +100M

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 100 MiB.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (1 primaria(s), 0 extendida(s), 3 libre(s))
e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (206848-4194303, valor predeterminado 206848):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (206848-4194303, valor predeterminado 4194303): +200M
```

```
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048): +100M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (2048-4194303, valor predeterminado 2048):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (2048-4194303, valor predeterminado 4194303): +100M

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 100 MiB.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (1 primaria(s), 0 extendida(s), 3 libre(s))
e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (206848-4194303, valor predeterminado 206848):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (206848-4194303, valor predeterminado 4194303): +200M

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux' y de tamaño 200 MiB.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (2 primaria(s), 0 extendida(s), 2 libre(s))
e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (3-4, valor predeterminado 3): 3
Primer sector (616448-4194303, valor predeterminado 616448): +300M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (616448-4194303, valor predeterminado 616448):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (616448-4194303, valor predeterminado 4194303): +300M

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Linux' y de tamaño 300 MiB.

Orden (m para obtener ayuda):
```

UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU

```
19 de feb 18:36
avb99@avb99: ~
Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 100 MiB.
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (1 primaria(s), 0 extendida(s), 3 libre(s))
e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (206848-4194303, valor predeterminado 206848):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (206848-4194303, valor predeterminado 4194303): +200M

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux' y de tamaño 200 MiB.
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (2 primaria(s), 0 extendida(s), 2 libre(s))
e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (3,4, valor predeterminado 3): 3
Primer sector (616448-4194303, valor predeterminado 616448): +300M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (616448-4194303, valor predeterminado 616448):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (616448-4194303, valor predeterminado 4194303): +300M

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Linux' y de tamaño 300 MiB.
Orden (m para obtener ayuda): a
Número de partición (1-3, valor predeterminado 3): 3

El indicador de iniciable de la partición 3 ahora está activado.
Orden (m para obtener ayuda):
```

```
19 de feb 18:58
avb99@avb99: ~
p primaria (2 primaria(s), 0 extendida(s), 2 libre(s))
e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (3,4, valor predeterminado 3): 3
Primer sector (616448-4194303, valor predeterminado 616448): +300M
El valor está fuera del rango.
Primer sector (616448-4194303, valor predeterminado 616448):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (616448-4194303, valor predeterminado 4194303): +300M

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Linux' y de tamaño 300 MiB.
Orden (m para obtener ayuda): a
Número de partición (1-3, valor predeterminado 3): 3

El indicador de iniciable de la partición 3 ahora está activado.

Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectores
Modelo de disco: VBOX_HARDDISK
Geometría: 255 cabezas, 63 sectores/pista, 261 cilindros
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x5aef65c3

Disposit.  Inicio Comienzo   Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1      2048   206847   204800    100M 83 Linux
/dev/sdb2    206848   616447   409600    200M 83 Linux
/dev/sdb3      * 616448 1230847   614400    300M 83 Linux

Orden (m para obtener ayuda):
```

```
19 de feb 18:58
avb99@avb99: ~
El valor está fuera del rango.
Primer sector (616448-4194303, valor predeterminado 616448):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (616448-4194303, valor predeterminado 4194303): +300M

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Linux' y de tamaño 300 MiB.
Orden (m para obtener ayuda): a
Número de partición (1-3, valor predeterminado 3): 3

El indicador de iniciable de la partición 3 ahora está activado.

Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectores
Modelo de disco: VBOX_HARDDISK
Geometría: 255 cabezas, 63 sectores/pista, 261 cilindros
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x5aef65c3

Disposit.  Inicio Comienzo   Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1      2048   206847   204800    100M 83 Linux
/dev/sdb2    206848   616447   409600    200M 83 Linux
/dev/sdb3      * 616448 1230847   614400    300M 83 Linux

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

avb99@avb99: ~$
```

A continuación, vamos a particionar el segundo disco duro. Para ello, debemos realizar los siguientes pasos:

- **Ejecutar el siguiente comando para entrar al disco:**
 - `sudo fdisk /dev/sdc`
- **Preparación del disco:**
 - Pulsamos la tecla **c** para desactivar el Modo de compatibilidad DOS.
 - Pulsamos la tecla **u** para cambiar las unidades de visualización de "cilindros" a "sectores".
 - Pulsamos la tecla **o** para crear una nueva tabla de particiones DOS vacía.
- **Creación de la Partición Primaria (200 MB):**
 - Pulsamos las teclas **n** → **p** → **1**.
 - En el primer sector pulsamos **"Enter"** para aceptar el valor predeterminado.
 - En el último sector tecleamos **" +200M "** para definir el tamaño.
 - **Activación:** Pulsamos **a** → **1** para marcar esta partición primaria como activa.
- **Creación de la Partición Extendida:**
 - Pulsamos las teclas **n** → **e** → **2**.
 - En el primer sector pulsamos **"Enter"**.
 - En el último sector pulsamos **"Enter"** nuevamente para asignar el resto del espacio libre del disco a esta partición.
- **Creación de Unidades Lógicas:**
 - **Unidad Lógica 1 (100 MB):** Pulsamos **n** (el sistema detectará automáticamente el tipo lógico), aceptamos el primer sector con **"Enter"** y en el último sector tecleamos **" +100M "**.
 - **Unidad Lógica 2 (50 MB):** Pulsamos **n**, aceptamos el primer sector con **"Enter"** y en el último sector tecleamos **" +50M "**.

Nota de incidencia: Al crear las unidades lógicas, el sistema les asigna automáticamente los números **5 y 6** (por ejemplo, /dev/sdc5), ya que los números del 1 al 4 están reservados para particiones primarias o extendidas.

- **Verificación y guardado:**

- Pulsamos la tecla **p** para listar la tabla y comprobar que la partición primaria tiene el asterisco de activa y que las unidades lógicas cuelgan de la extendida.
- Si todo está correcto, guardamos los cambios físicamente en el disco con la tecla **w**.

A continuación, se muestra todo lo que hemos hecho de manera gráfica.

```

19 de feb 19:11
avb99@avb99: ~
Identificador del disco: 0x5aef65c3
Disposit.  Inicio  Comienzo  Final  Sectores  Tamaño  Id  Tipo
/dev/sdb1      2048    206847    204800     100M    83  Linux
/dev/sdb2     206848    616447    409600     200M    83  Linux
/dev/sdb3      *    616448   1230847    614400     300M    83  Linux

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

avb99@avb99:~$ sudo fdisk /dev/sdc
[sudo] contraseña para avb99:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS (MBR) con el identificador de disco 0xdcf1bcaa.

Orden (m para obtener ayuda): o
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS (MBR) con el identificador de disco 0x52500234.

Orden (m para obtener ayuda): c
El indicador de compatibilidad con DOS está establecido (¡OBSOLETE!).

Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a cilindros (¡OBSOLETE!).

Orden (m para obtener ayuda):

```

```

19 de feb 19:12
avb99@avb99: ~
El indicador de compatibilidad con DOS está establecido (¡OBSOLETE!).

Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a cilindros (¡OBSOLETE!).

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer cilindro (1-522, valor predeterminado 1):
Último cilindro, +/-cilindros o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (1-522, valor predeterminado 522): +200M

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 203,9 MiB.

Orden (m para obtener ayuda): a
Se ha seleccionado la partición 1
El indicador de iniciable de la partición 1 ahora está activado.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (1 primaria(s), 0 extendida(s), 3 libre(s))
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): e
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2
Primer cilindro (27-522, valor predeterminado 27):
Último cilindro, +/-cilindros o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (27-522, valor predeterminado 522):

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Extended' y de tamaño 3,8 GiB.

Mostrar aplicaciones  ener ayuda):

```

UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU

```
19 de feb 19:14
avb99@avb99: ~
Número de partición (3,4, valor predeterminado 3): +100M
El valor está fuera del rango.
Número de partición (3,4, valor predeterminado 3):
No hay disponible ningún sector libre.
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (1 primaria(s), 1 extendida(s), 2 libre(s))
l lógica (la numeración empieza por 5)
Seleccionar (valor predeterminado p): l
Se añade la partición lógica 5
Primer cilindro (27-522, valor predeterminado 27):
Último cilindro, +/-cilindros o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (27-522, valor predeterminado 522): +100M
Crea una nueva partición 5 de tipo 'Linux' y de tamaño 109,8 MiB.
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
p primaria (1 primaria(s), 1 extendida(s), 2 libre(s))
l lógica (la numeración empieza por 5)
Seleccionar (valor predeterminado p): l
Se añade la partición lógica 6
Primer cilindro (41-522, valor predeterminado 41): +50M
El valor está fuera del rango.
Primer cilindro (41-522, valor predeterminado 41):
Último cilindro, +/-cilindros o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (41-522, valor predeterminado 522): +50M
Crea una nueva partición 6 de tipo 'Linux' y de tamaño 54,9 MiB.
Orden (m para obtener ayuda):
Seleccionar (valor predeterminado p): l
Se añade la partición lógica 6
Primer cilindro (41-522, valor predeterminado 41): +50M
El valor está fuera del rango.
Primer cilindro (41-522, valor predeterminado 41):
Último cilindro, +/-cilindros o +/-tamaño[K,M,G,T,P] (41-522, valor predeterminado 522): +50M
Crea una nueva partición 6 de tipo 'Linux' y de tamaño 54,9 MiB.
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdc: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Geometría: 255 cabezas, 63 sectores/pista, 522 cilindros
Unidades: cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x52500234

Disposit.  Inicio Comienzo Final Cilindros Tamaño Id Tipo
/dev/sdc1  *      1      26      26 203,9M 83 Linux
/dev/sdc2           27    522    497   3,8G   5 Extendida
/dev/sdc5           27     40     14 109,8M 83 Linux
/dev/sdc6           41     47      7   54,9M 83 Linux

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
avb99@avb99: ~$
```

Y con esto habríamos terminado la práctica de fdisk, pero antes de pasar a la siguiente parte, debemos destruir todas las particiones creadas para dejar los discos vacíos.

Para ello, realizamos los siguientes pasos:

- **Ejecutar el comando para entrar al disco:**
 - `sudo fdisk /dev/sdb` (Repetiremos este proceso después con `/dev/sdc`).
- **Eliminación de la estructura de datos:**

- Para asegurar una limpieza total y rápida, pulsamos la siguiente tecla para crear una nueva tabla de particiones DOS vacía:
 - **O**
- Al realizar esta acción, el sistema sobrescribe la tabla anterior, eliminando de forma lógica todas las particiones que habíamos creado (las 3 primarias del primer disco o la estructura lógica del segundo).
- **Verificación de la limpieza:**
 - Pulsamos la siguiente tecla para listar la tabla:
 - **p**
 - Comprobamos que el sistema indica que el disco ya no contiene particiones válidas.
 - **Guardado de los cambios:**
 - Para que los cambios se apliquen físicamente y los discos queden "vírgenes" para GParted, pulsamos la tecla:
 - **w**

A continuación, se muestra todo lo que hemos hecho de manera gráfica.

```

19 de feb 19:38
avb99@avb99: ~
avb99@avb99:~$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] contraseña para avb99:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

Orden (m para obtener ayuda): d
Número de partición (1-3, valor predeterminado 3): 1

Se ha borrado la partición 1.

Orden (m para obtener ayuda): d
Número de partición (2,3, valor predeterminado 3): 2

Se ha borrado la partición 2.

Orden (m para obtener ayuda): d
Se ha seleccionado la partición 3
Se ha borrado la partición 3.

Orden (m para obtener ayuda): 3
3: orden desconocida

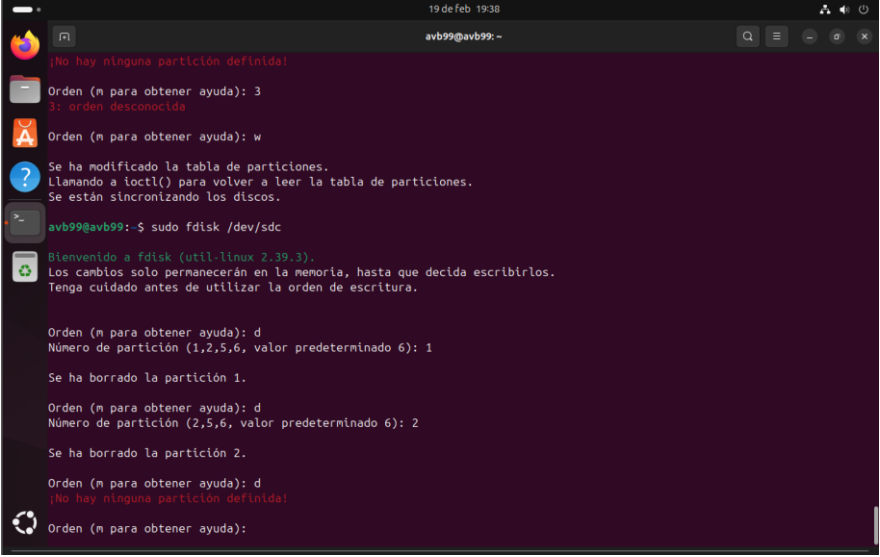
Orden (m para obtener ayuda): d
¡No hay ninguna partición definida!

Orden (m para obtener ayuda): 3
3: orden desconocida

Orden (m para obtener ayuda):

```

UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU



```
19 de feb 19:38
avb99@avb99: ~
¡No hay ninguna partición definida!

Orden (m para obtener ayuda): 3
3: orden desconocida

Orden (m para obtener ayuda): w

Se ha modificado la tabla de particiones.
Llanando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

avb99@avb99:~$ sudo fdisk /dev/sdc

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

Orden (m para obtener ayuda): d
Número de partición (1,2,5,6, valor predeterminado 6): 1

Se ha borrado la partición 1.

Orden (m para obtener ayuda): d
Número de partición (2,5,6, valor predeterminado 6): 2

Se ha borrado la partición 2.

Orden (m para obtener ayuda): d
¡No hay ninguna partición definida!

Orden (m para obtener ayuda):
```

Creación de particiones con GParted

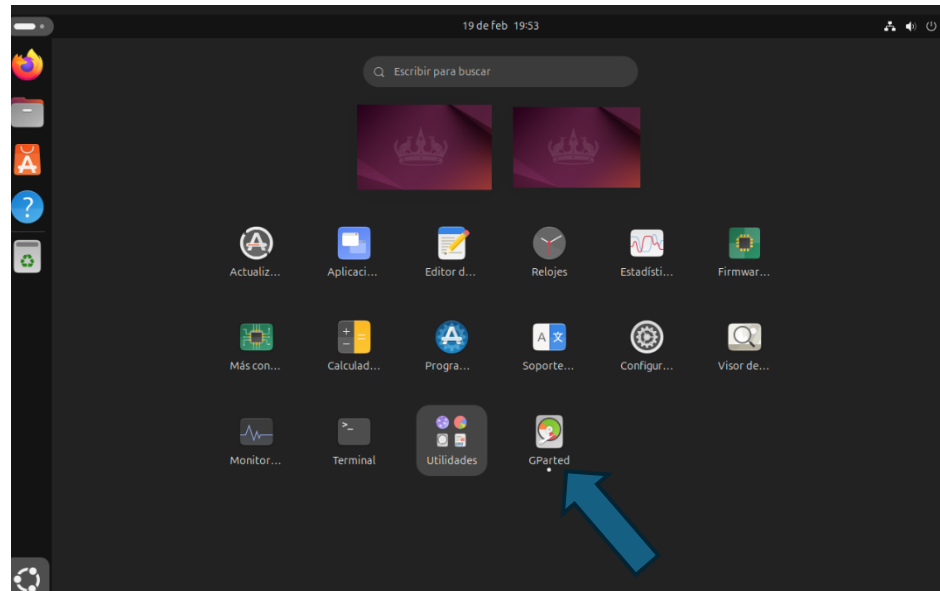
Una vez eliminadas las particiones anteriores, procedemos a realizar el mismo ejercicio utilizando la interfaz gráfica **GParted**. Para ello, seguimos estos pasos:

- **Abrir la aplicación:**
 - En el tablero de aplicaciones de Ubuntu, buscamos y ejecutamos **GParted**.
- **Selección del dispositivo:**
 - En el menú desplegable de la parte superior derecha, seleccionamos el disco de 2GB (identificado habitualmente como /dev/sdb).
- **Creación de la Tabla de Particiones:**
 - Vamos al menú **Dispositivo → Crear tabla de particiones...**
 - Seleccionamos el tipo **msdos** y aplicamos.
- **Creación de las 3 particiones:**
 - **Partición 1 (100 MB):**
 - Hacemos clic derecho sobre el espacio sin asignar y seleccionamos **Nueva**.
 - En el campo "Tamaño nuevo (MiB)" escribimos **100**.
 - En "Crear como" seleccionamos **Partición primaria**.
 - Pulsamos en **Añadir**.
 - **Partición 2 (200 MB):**
 - Repetimos el proceso: Clic derecho en el espacio libre restante → **Nueva**.
 - En "Tamaño nuevo (MiB)" escribimos **200**.
 - Seleccionamos **Partición primaria** y pulsamos **Añadir**.
 - **Partición 3 (300 MB):**
 - Clic derecho → **Nueva**.
 - En "Tamaño nuevo (MiB)" escribimos **300**.
 - Seleccionamos **Partición primaria** y pulsamos **Añadir**.

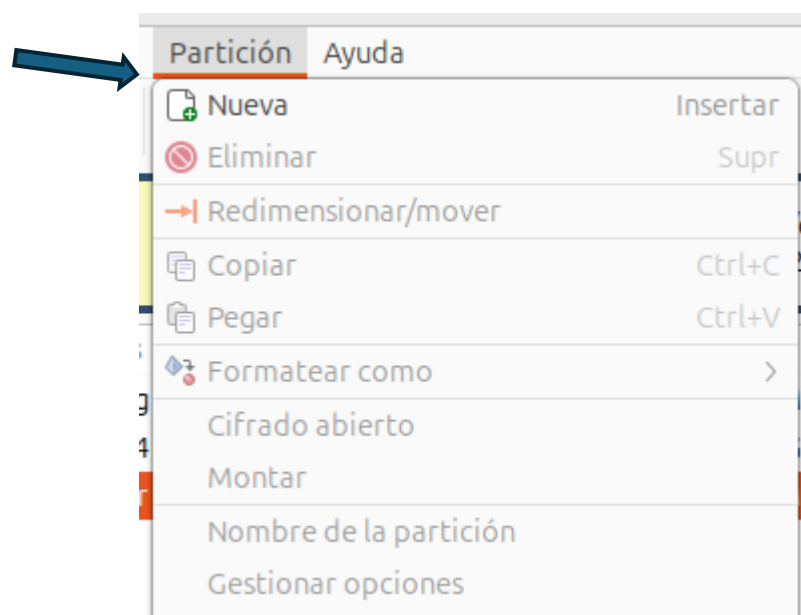
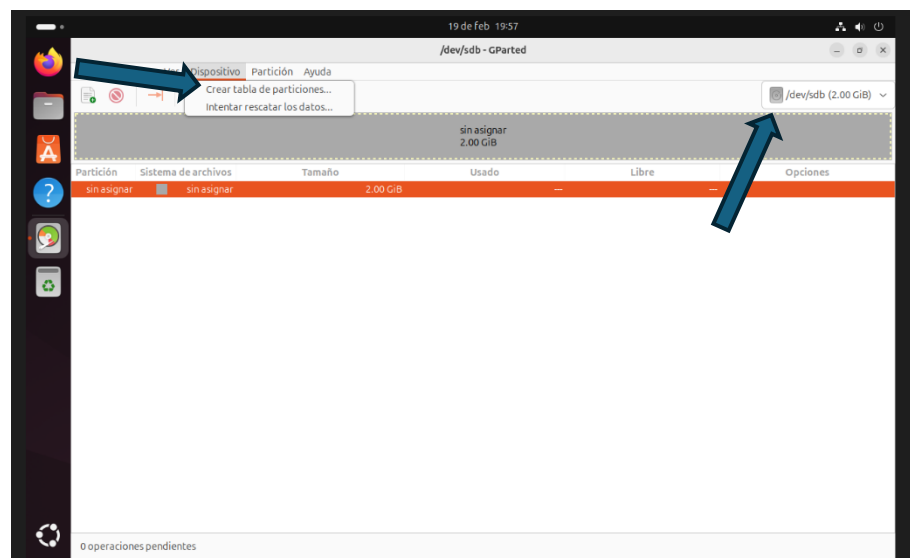
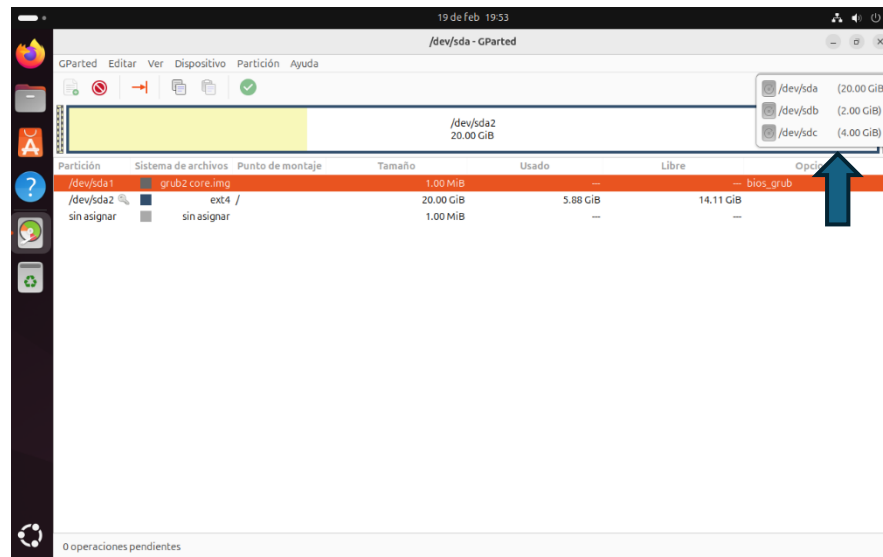
- **Aplicar los cambios:**
 - Hasta ahora los cambios están "pendientes". Para grabarlos físicamente, pulsamos el icono de la **"V" verde** (Aplicar todas las operaciones) en la barra de herramientas y confirmamos en el cuadro de diálogo.
- **Activación de la partición 3:**
 - Una vez creadas, hacemos clic derecho sobre la partición de 300MB (/dev/sdb3).
 - Seleccionamos la opción **Gestionar opciones**.
 - Marcamos la casilla **boot**. Esto equivale al comando "a" que usamos en fdisk.
 - Cerramos la ventana y el cambio se aplica automáticamente.

A continuación, se muestra la ventana principal de GParted con el esquema final del primer disco, donde se observa el tamaño de las particiones y la etiqueta "boot" en la tercera.

A continuación, se muestra de manera gráfica todo lo anterior.



UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU



UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU

Crear una partición nueva

Tamaño mínimo: 1 MiB Tamaño máximo: 2047 MiB

Espacio libre precedente (MiB): 1 Crear como: Partición primaria

Tamaño nuevo (MiB): 100 Nombre de la partición:

Espacio libre a continuación (MiB): 1947 Sistema de archivos: ext4

Alinear con: MiB Etiqueta: P1D2

Cancelar Añadir

Crear una partición nueva

Tamaño mínimo: 1 MiB Tamaño máximo: 1947 MiB

Espacio libre precedente (MiB): 0 Crear como: Partición primaria

Tamaño nuevo (MiB): 200 Nombre de la partición:

Espacio libre a continuación (MiB): 0 Sistema de archivos: ext4

Alinear con: MiB Etiqueta: P2D2

Cancelar Añadir

Crear una partición nueva

Tamaño mínimo: 1 MiB Tamaño máximo: 1747 MiB

Espacio libre precedente (MiB): 0 Crear como: Partición primaria

Tamaño nuevo (MiB): 300 Nombre de la partición:

Espacio libre a continuación (MiB): 1447 Sistema de archivos: ext4

Alinear con: MiB Etiqueta: P3D2

Cancelar Añadir

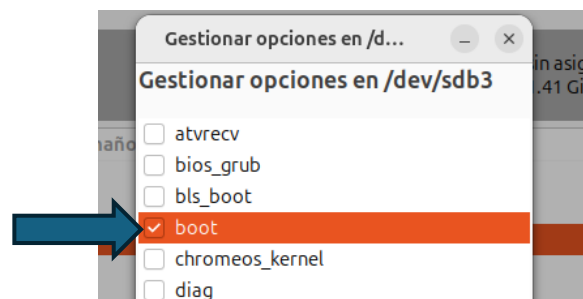
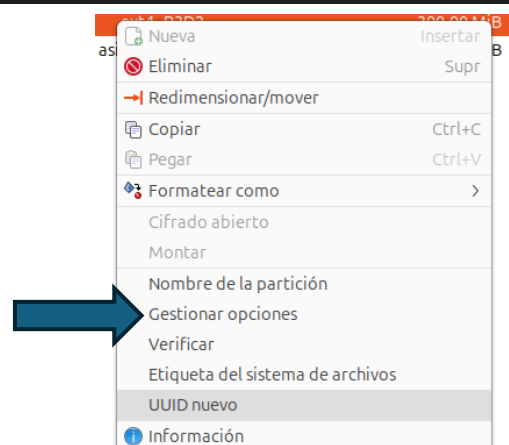
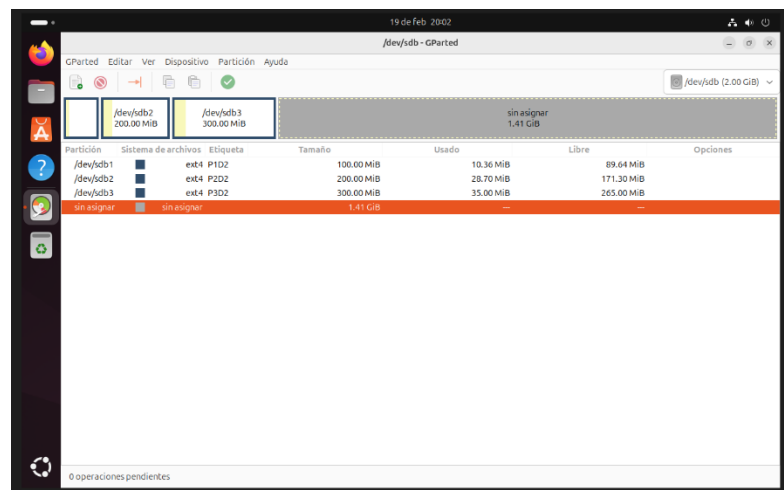
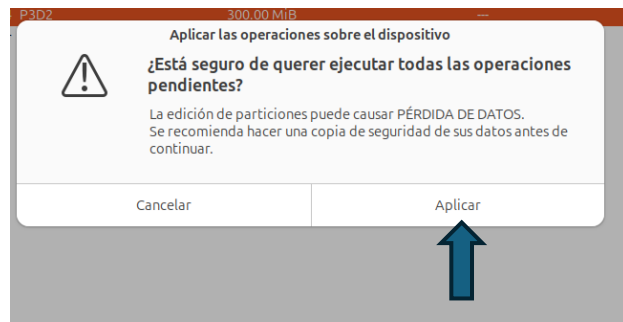
19 de feb. 2002 /dev/sdb - GParted

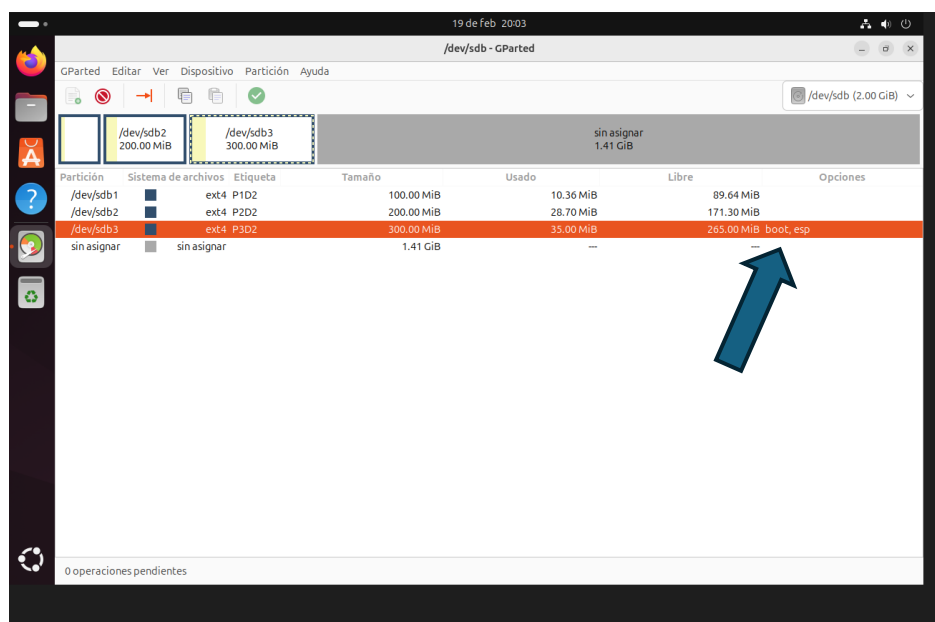
Partición Sistema de archivos Etiqueta Tamaño Usado Libre Opciones

Partición nueva #1	ext4	P1D2	100.00 MiB	---	---	---
Partición nueva #2	ext4	P2D2	200.00 MiB	---	---	---
Partición nueva #3	ext4	P3D2	300.00 MiB	---	---	---
sin asignar	sin asignar		1.41 GiB	---	---	---

3 operaciones pendientes

UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU





Para finalizar la práctica, procedemos a configurar el segundo disco duro de 4GB siguiendo el esquema de particiones primarias, extendidas y lógicas:

- **Selección del dispositivo:**
 - En el menú desplegable superior derecho de GParted, cambiamos al segundo disco (identificado normalmente como /dev/sdc).
- **Creación de la Partición Primaria (200 MB):**
 - Hacemos clic derecho sobre el espacio gris (sin asignar) y seleccionamos **Nueva**.
 - En "Tamaño nuevo (MiB)" introducimos **200**.
 - En "Crear como" seleccionamos **Partición primaria**.
 - Pulsamos **Añadir**.
- **Activación de la partición primaria:**
 - Hacemos clic derecho sobre la nueva partición de 200MB.
 - Seleccionamos **Gestionar opciones** (Manage Flags) y marcamos la casilla **boot**.
- **Creación de la Partición Extendida:**
 - Hacemos clic derecho sobre el espacio libre restante.
 - En "Crear como", seleccionamos **Partición extendida**.

- Dejamos el tamaño máximo para que ocupe todo el resto del disco y pulsamos **Añadir**.
- *Nota visual:* Verás que se crea un recuadro de color distinto (normalmente cián o azul claro) que servirá de contenedor.
- **Creación de las Unidades Lógicas:**
 - **Unidad Lógica 1 (100 MB):** Hacemos clic derecho **dentro** del área de la partición extendida → **Nueva**. En "Tamaño nuevo" ponemos **100** y en "Crear como" seleccionamos **Partición lógica**. Pulsamos **Añadir**.
 - **Unidad Lógica 2 (50 MB):** Repetimos el proceso dentro del espacio libre de la extendida, ponemos **50** de tamaño y seleccionamos de nuevo **Partición lógica**. Pulsamos **Añadir**.
- **Aplicar operaciones:**
 - Pulsamos el icono de la **"V" verde** en la barra de herramientas para ejecutar todas las operaciones pendientes y confirmamos.

Verificación final de los discos (Comando fdisk -l)

Para finalizar la práctica y verificar que toda la configuración realizada tanto en el primer disco como en el segundo es correcta y se ha grabado permanentemente, procedemos a realizar una comprobación desde la terminal. Para ello, realizamos el siguiente paso:

- **Ejecutar el comando de listado:**
 - `sudo fdisk -l`

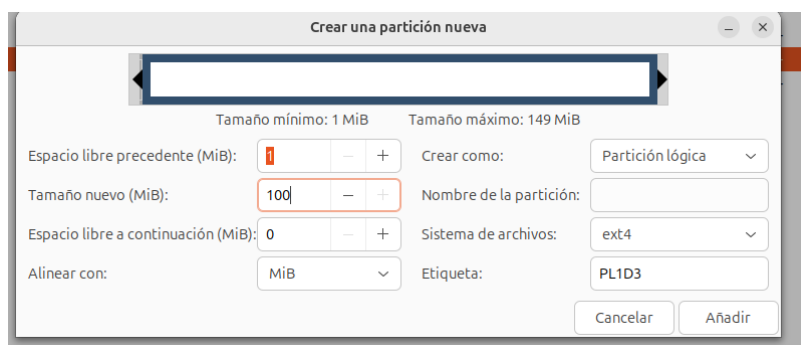
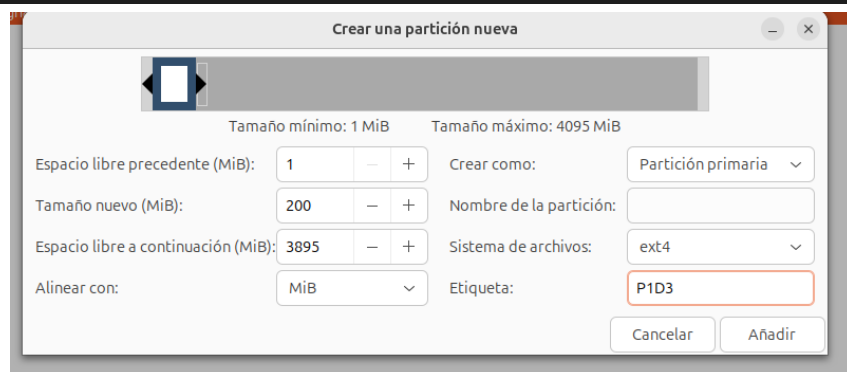
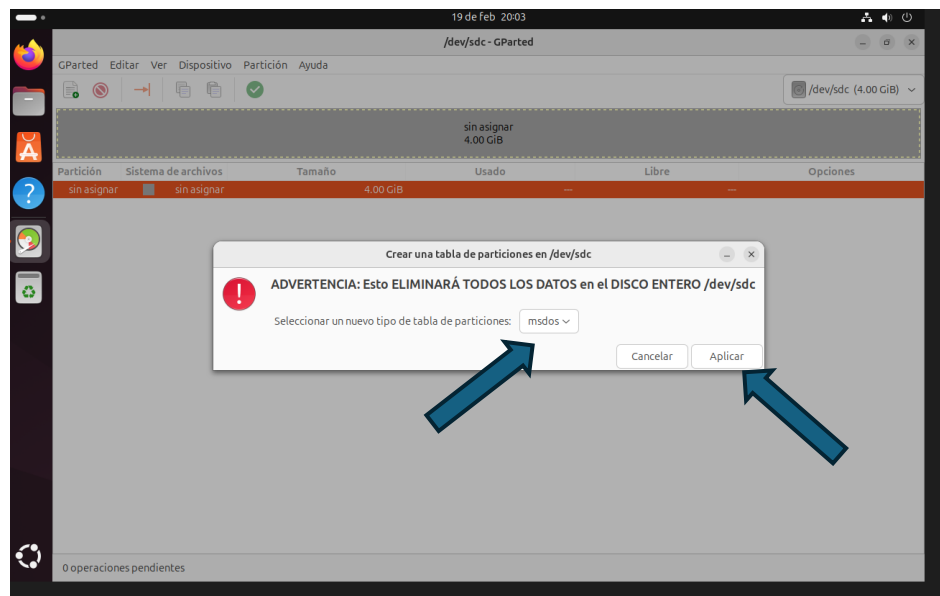
Este comando nos permite visualizar de manera resumida la estructura final de todos los dispositivos de almacenamiento conectados. Como se observa en la captura de pantalla:

1. **En el primer disco (/dev/sdb):** Aparecen las 3 particiones primarias de **100M**, **200M** y **300M**, siendo esta última la que posee el sistema EFI/Arranque.
2. **En el segundo disco (/dev/sdc):** Se confirma la existencia de la partición primaria de **200M** marcada con el asterisco de activa (*), la partición extendida y las dos unidades lógicas de **100M** y **50M** (identificadas como sdc5 y sdc6).

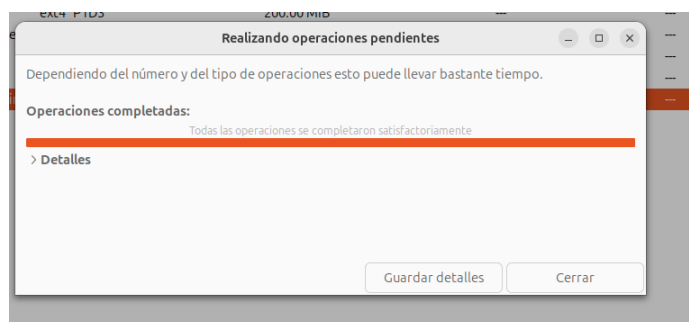
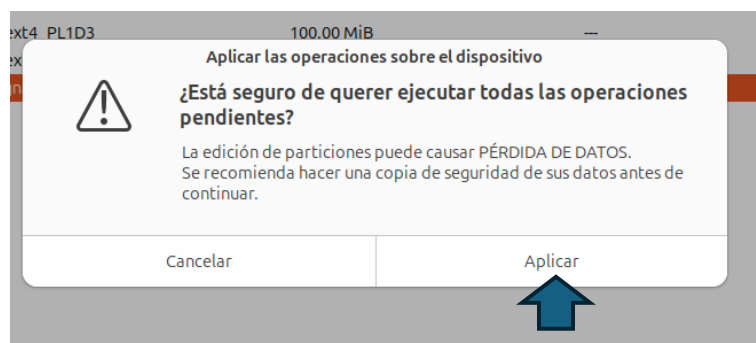
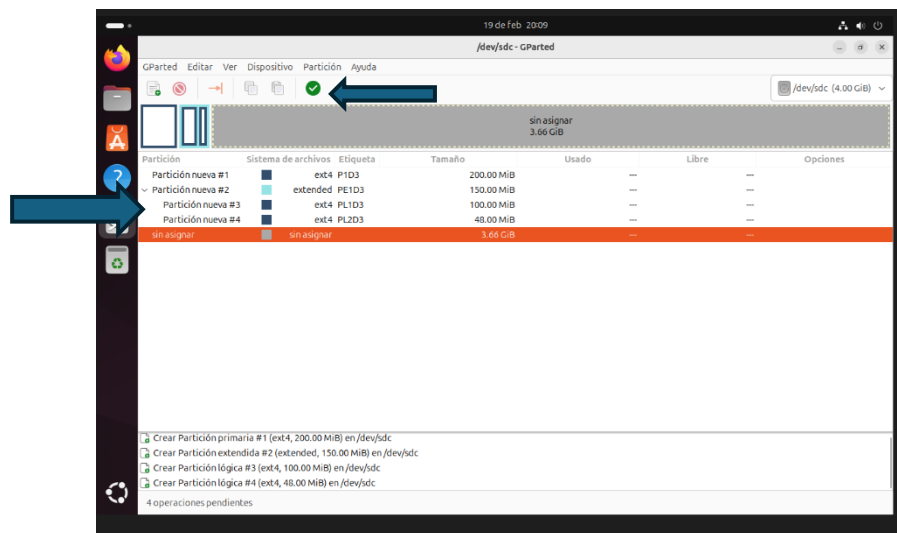
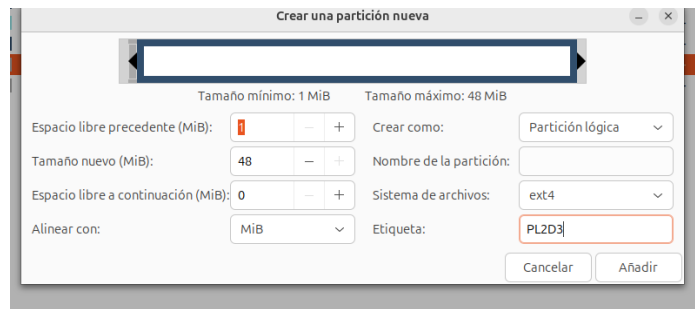
UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU

Con esta comprobación, damos por concluida la práctica, habiendo cumplido con todos los requisitos de particionamiento y activación solicitados en el enunciado

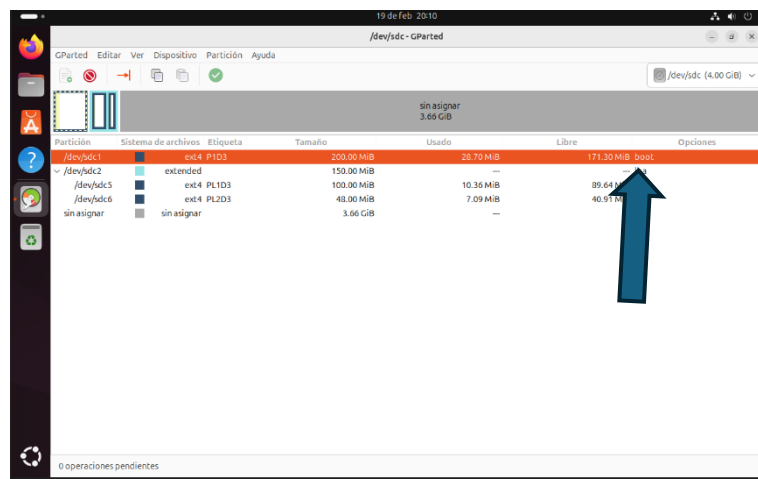
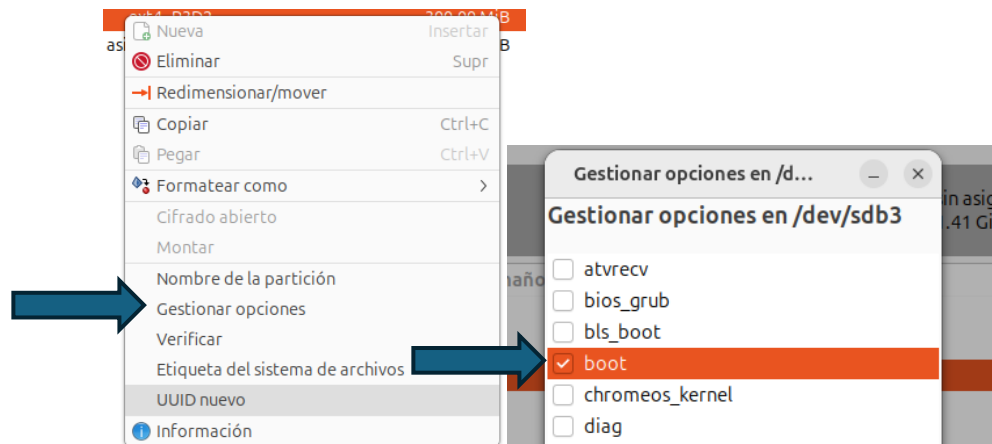
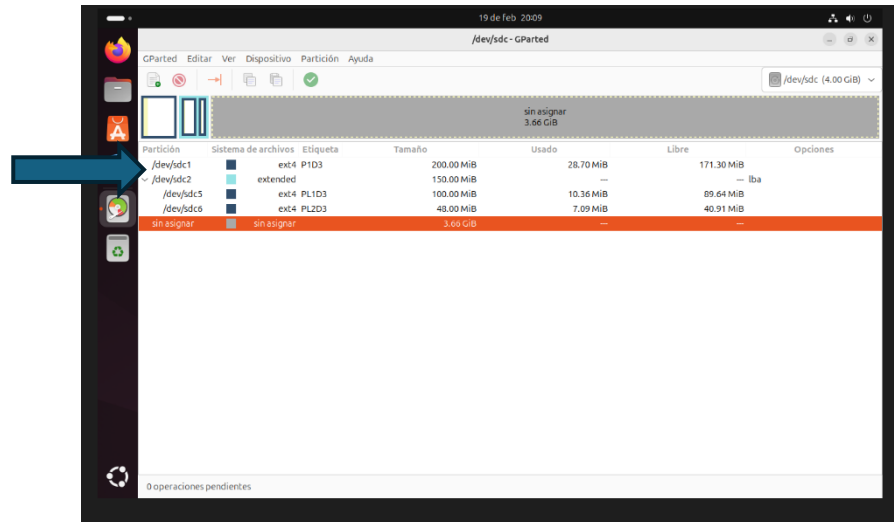
A continuación, se muestra de manera gráfica todo lo anterior.



UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU



UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPARTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU



UTILIZACIÓN DE FDISK, PARTED Y GPTED DESDE UN LIVECD DE UBUNTU

```
Disco /dev/sdb: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de disco = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico) = 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo) = 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: gpt
Identificador del disco: E5030D0E-D6F8-44E4-84AC-D40202FED968

Disposit.  Comienzo  Final  Sectores  Tamaño  Tipo
/dev/sdb1  2048  206847  204800  100M  Sistema de ficheros de Linux
/dev/sdb2  206848  616447  409600  200M  Sistema de ficheros de Linux
/dev/sdb3  616448  1230847  614400  300M  Sistema EFI

Disco /dev/sdc: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de disco = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico) = 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo) = 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x8e1eb824

Disposit.  Inicio  Comienzo  Final  Sectores  Tamaño  Id  Tipo
/dev/sdc1  *      2048  411647  409600  200M  83  Linux
/dev/sdc2  411648  718847  307200  150M  f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdc5  413696  618495  204800  100M  83  Linux
/dev/sdc6  620544  718847  98304  48M  83  Linux
```

Conclusión

La práctica ha permitido contrastar el uso de la línea de comandos (**fdisk**) frente a la interfaz gráfica (**GParted**) para la gestión de almacenamiento. Mientras que **fdisk** requiere una precisión técnica absoluta en el manejo de sectores y comandos, **GParted** facilita la creación visual de estructuras complejas, como las **particiones extendidas y lógicas**.

En definitiva, se ha comprendido que la administración de discos no depende de la herramienta, sino del conocimiento de la jerarquía de particiones. Esta experiencia es fundamental para garantizar la integridad de los datos y la correcta configuración de cualquier sistema operativo en un entorno profesional.